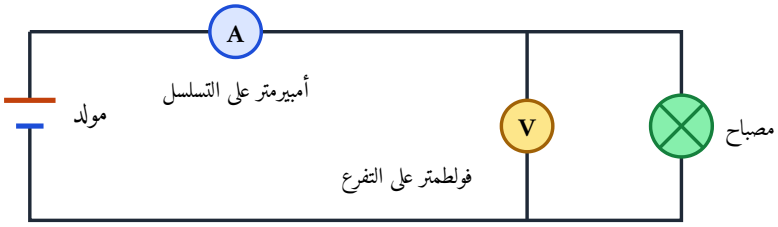
شدة التيار والتوتر الكهربائي وقياسهما

الهدف: أن تعرّف شدة التيار والتوتر الكهربائي، وأن تركّب الأمبيرمتر والفولطمتر تركيبًا صحيحًا، وأن توظّف قانوني العقد والتوتر في دارة بسيطة.

الفكرة في سطرين: التيار الكهربائي حركة منتظمة لحاملات الشحنة في الدارة، وشدته تقيس كمية الشحنة العابرة في كل ثانية. التوتر فرق كمون بين نقطتين، ويُقاس دائمًا بين طرفي عنصر.



الشكل 1: الأمبيرمتر في الفرع نفسه (تسلسل) والفولطمتر بين طرفي المصباح (تفرع).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التيار الكهربائي** في المعادن حركة الإلكترونات الحرة، و**الاتجاه الاصطلاحي** للتيار من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج المولد، أي عكس حركة الإلكترونات.
2. **شدة التيار:** $I = Q / t$، حيث Q بالكولوم (C) وt بالثانية (s)، ووحدتها **الأمبير (A)**.
3. **قانون العقد:** مجموع شدات التيارات الداخلة إلى عقدة يساوي مجموع الخارجة منها.
4. **التوتر الكهربائي U** يُقاس بالفولط (V) بين نقطتين، ويُقاس بالفولطمتر المركّب على التفرع.
5. **في التسلسل:** الشدة واحدة في كل العناصر، والتوتر الكلي مجموع التوترات: $U = U_1 + U_2$.
6. **في التفرع:** التوتر نفسه بين طرفي الفروع، وشدة الفرع الرئيسي مجموع شدات الفروع: $I = I_1 + I_2$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عبرت شحنة 12 C مقطع سلك خلال 4 s. **الحل:** $I = 12 / 4 = 3$ A.
2. عقدة يدخلها تيار 5 A ويخرج منها فرعان، شدة الأول 2 A. **الحل:** $I_2 = 5 - 2 = 3$ A.
3. مصباحان على التسلسل، توتر المولد 6 V وتوتر الأول 2.5 V. **الحل:** $U_2 = 6 - 2.5 = 3.5$ V.

🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- تركيب الأمبيرمتر على التفرع، فيحدث قصر دارة؛ الصحيح أن يُركَّب على التسلسل.
- القول إن التيار يتجه من القطب السالب لأن الإلكترونات تتحرك كذلك؛ الاتجاه الاصطلاحي معاكس.
- نسيان تحويل الوحدات: mA إلى A قبل التطبيق العددي ($1\ mA = 10^{-3}\ A$).
- جمع الشدات في التسلسل بدل التفرع.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $I = Q / t$ بالأمبير، والأمبيرمتر على التسلسل.
- التوتر بالفولط، والفولطمتر على التفرع.
- تسلسل: I ثابتة وU تُجمع.
- تفرع: U ثابت وI تُجمع (قانون العقد).

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com